9.8.3 ரௌல்ட் விதியிலிருந்து விலகலடைவதற்கு காரணமான காரணிகள்

கரைசல்கள், நல்லியல்பு நடத்தையிலிருந்து விலகலடைவதற்கு பின்வரும் காரணிகள் காரணமாகின்றன.

i) கரைபொருள் –கரைப்பான் இடையீடுகள்

ஒரு நல்லியல்பு கரைசலுக்கு, கரைப்பான் மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட (A-A), கரைபொருள் மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட(B-B) மற்றும் கரைப்பான், கரைபொருள் மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட (A-B) இடையீடுகள் ஒரேமாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவ்வாறில்லாமல் இந்த இடையீடுகள் வேறுபட்டிருப்பின், நல்லியல்பு தன்மையிலிருந்து விலக்கமடைதல் நிகழும்.

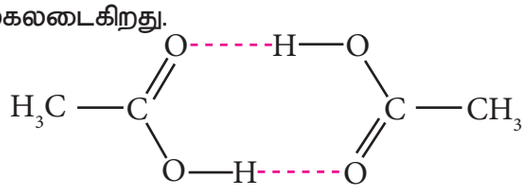
ii) கரைபொருள் பிரிகையடைதல்

கரைசலிலுள்ள கரைபொருளானது, பிரிகையடைந்து அதன் உட்கூறு அயனிகளை தரும்போது, அந்த அயனிகளானவை, கரைப்பானுடன் வலுவாக இடையீடு செய்கின்றன. இதன் காரணமாக ரௌல்ட் விதியிலிருந்து விலகலடைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பொட்டாசியம் குளோரைடின் நீர்க்கரைசலைக் கருதுவோம். இந்த கரைசலில் கரைபொருள் பிரிகையடைந்து, K^+ மற்றும் Cl^- அயனிகளை தருகிறது. இவை நீர் மூலக்கூறுகளுடன் வலுவான அயனி – இருமுனை இடையீடுகளை உருவாக்குகிறது. எனவே இக்கரைசல் நல்லியல்புத் தன்மையிலிருந்து விலகலடைகிறது.

$$KCl\,(s) + H_2O\,(l) \rightarrow K^+(aq) + Cl^-(aq)$$

iii) கரைபொருள் இணைதல்

கரைபொருள் இணைதலும், ஒரு கரைசலை நல்லியல்பு தன்மையிலிருந்து விலகலடையச் செய்யும்.எடுத்துக்காட்டாக, கரைசல்களில், மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்குவதன் காரணமாக அசிட்டிக் அமிலமானது இருபடி மூலக்கூறாக காணப்படுகிறது. எனவே ரௌல்ட் விதியிலிருந்து விலகலடைகிறது.



படம் 9.9 அசிட்டிக் அமிலம் (இருபடி)

iv) வெப்பநிலை

கரைசலின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பானது, அதிலுள்ள மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது, இதனால், அவற்றிற்கிடையே காணப்படும் கவர்ச்சி விசைகள் குறைகின்றன. இதன் விளைவாக கரைசல் நல்லியல்புத் தன்மையிலிருந்து விலகலடைகிறது.

v) அழுத்தம்

அதிக அழுத்தத்தில், மூலக்கூறுகள் ஒன்றுக்கொன்று, அருகருகே இருக்க முற்படுகின்றன. இதனால் அவற்றின் மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட கவர்ச்சி அதிகரிக்கிறது. எனவே, அதிக அழுத்தத்தில் கரைசலானது ரௌல்ட் விதியிலிருந்து விலகலடைகிறது.

vi) செறிவு

கரைசலை போதுமான அளவு நீர்க்கச் செய்யும்போது , அக்கரைசலில் உள்ள கரைப்பான் – கரைபொருள் இடையீடுகள் குறிப்பிடத்தகுந்தளவு இருப்பதில்லை, ஏனெனில் கரைப்பான் மூலக்கூறுகளுடன் ஒப்பிடும்போது கரைபொருள் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவு. கரைபொருளைச் சேர்த்து செறிவை அதிகரிக்கும்போது, கரைப்பான் – கரைபொருள் இடையீடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகிறது. இதன் விளைவாக ரௌல்ட் விதியிலிருந்து விலகலடைகிறது.

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 51 20-01-2023 14:51:35